



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Trí tuệ nhân tạo – IS54A (Artificial Intelligence)



Bài 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên: TS. Vũ Trọng Sinh

sinhvt@hvn.edu.vn

0975674039

Kể tên tất cả các *thuật ngữ* trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo mà bạn biết





- **1.1. Trí thông minh & Phép thử Turing**
- **1.2. Các khái niệm cơ bản về AI**
 - Định nghĩa
 - Các cột mốc lịch sử
- **1.3. Các lĩnh vực con và lĩnh vực liên quan trong AI**
- **1.4. Cơ hội việc làm trong ngành AI**



Trí thông minh là gì?

- Phân biệt giữa hệ thống AI và hệ thống không phải AI.
- Làm thế nào để đo lường trí thông minh?

Kiểm tra IQ

- Thử làm bài kiểm tra IQ tại:
<https://test.iqtestacademy.org/>
- Tại sao bài kiểm tra IQ có thể đo lường trí thông minh?
- Những loại câu hỏi nào được sử dụng trong bài kiểm tra IQ, tại sao?
- Liệu bài kiểm tra IQ có đủ để đo lường trí thông minh?



- **Định nghĩa (Sternberg, 2017):** Trong bối cảnh con người, trí thông minh là khả năng học hỏi, đối phó với các tình huống mới, hiểu các khái niệm trừu tượng và sử dụng kiến thức để tác động đến môi trường của mình.
- **Định nghĩa tổng quát hơn:** Là khả năng nhận thức và xử lý dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu thành thông tin và cuối cùng là tri thức, và sử dụng tri thức này cho các hành vi hướng mục tiêu.



Các khía cạnh của trí thông minh (K.R. Chowdhary, 2020):

- **Học hỏi (Learning):** Khả năng thu thập và xử lý thông tin mới.
- **Suy luận (Reasoning):** Khả năng thao tác thông tin theo nhiều cách khác nhau.
- **Hiểu (Understanding):** Xem xét kết quả của việc thao tác thông tin.
- **Nắm bắt sự thật (Grasping truths):** Xác định tính hợp lệ của thông tin đã thao tác.
- **Nhìn thấy các mối quan hệ (Seeing relationships):** Dự đoán cách dữ liệu đã được xác thực tương tác với dữ liệu khác.
- **Xem xét ý nghĩa (Considering meanings):** Áp dụng sự thật vào các tình huống cụ thể phù hợp với mối quan hệ của chúng.



1. Khả năng học hỏi (Learning Capability)

Học từ dữ liệu và cải thiện
theo thời gian.



2. Tự động hóa (Automation)

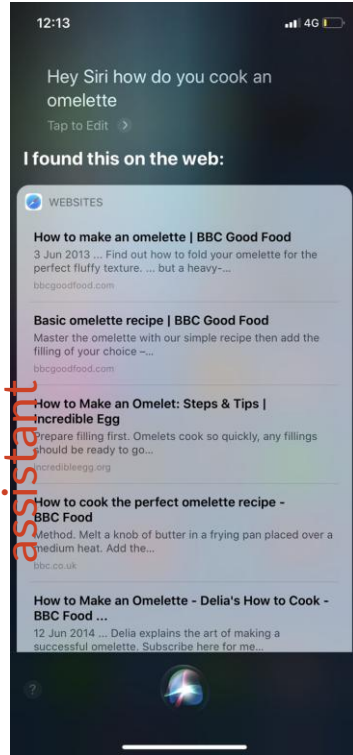
Hoạt động tự chủ và thích
nghi với môi trường mới.



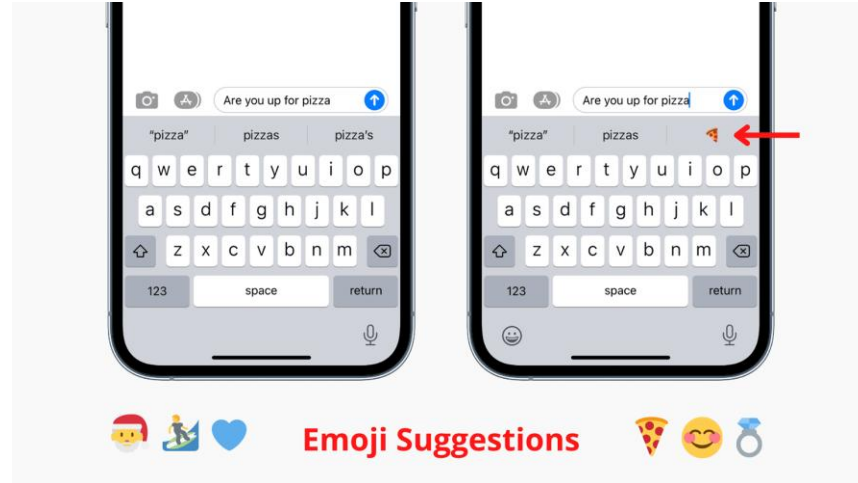
3. Nhận dạng và Hiểu (Recognition and Understanding)

Nhận dạng các mẫu, đối
tượng và hiểu ngôn ngữ tự
nhiên ở một mức độ nào đó.

Siri virtual assistant



Face



Photos application



e-Commerce recommendations

Customers who viewed this item also viewed

Page 1 of 6





UDDHAV GOLD Pure Copper Bottle for Water 1 Liter Dirt Proof Leak Proof and Joint Less Ayurveda...
★★★★☆ 53
₹ 530.00



Ayurveda Copper™ [Copper Modern Art Printed and Matt Finish Antique Yoga Water...
★★★★☆ 87
₹ 499.00 ✓prime



UDDHAV GOLD Pure Copper Bottle for Water 1 Liter Mat Finish Dirt Proof Leak Proof and Joint...
★★★★☆ 53
₹ 525.00



UDDHAV GOLD Pure Copper Bottle for Water 1 Liter Dirt Proof Leak Proof and Joint Less Ayurveda...
★★★★☆ 53
₹ 619.00 ✓prime



Ayurveda Copper™ Pure Copper Bottle (Meena Black Gold Spiral Artwork, 1000 ml)(Pack of 2) for...
★★★★☆ 87
₹ 999.00 ✓prime



Ayurveda Copper™ [Copper's Pure Copper Printed Water Bottle | Designer Copper Bottle...
★★★★☆ 87
₹ 499.00 ✓prime



Just Copper Combo Pack of Pure Copper Modern Art Printed and Outside Lacquer Coated Bottle,...
★★★★☆ 349
₹ 410.00



Sponsored products related to this item

Page 1 of 158





Indian Art Villa Steel Copper Jug Pitcher with 2



Amazon Brand - Solimo Copper Hammered Jug



LCLLOTUS Copper Water Bottle Joint Free and Leak



Femora Borosilicate Glass Tea Pot Carafe with



JaipurCrafts Pure Copper Modern Art Printed and



Machak Spiral Glass Water Jug with Lid Beverage

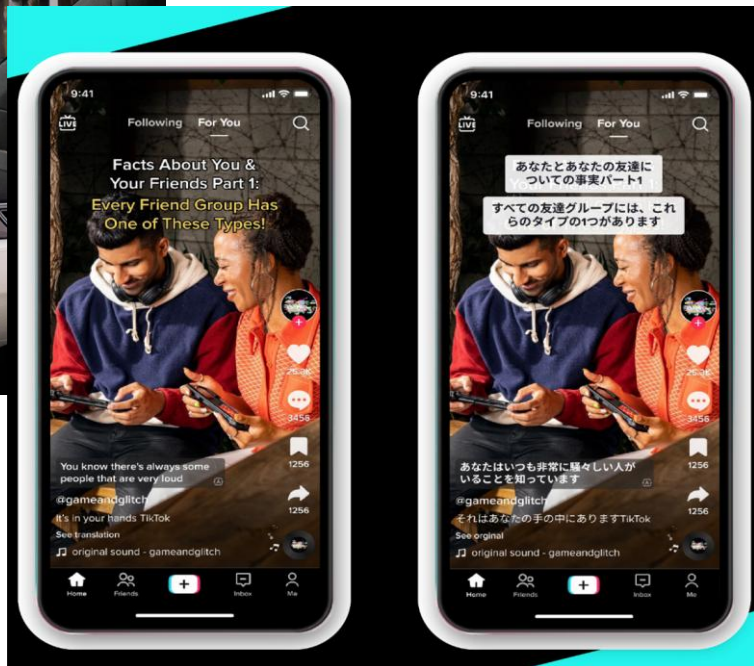


Camera fines for traffic violations



Auto-pilot cars

Auto-caption and translation





Kể tên app/tính năng AI mà bạn yêu thích

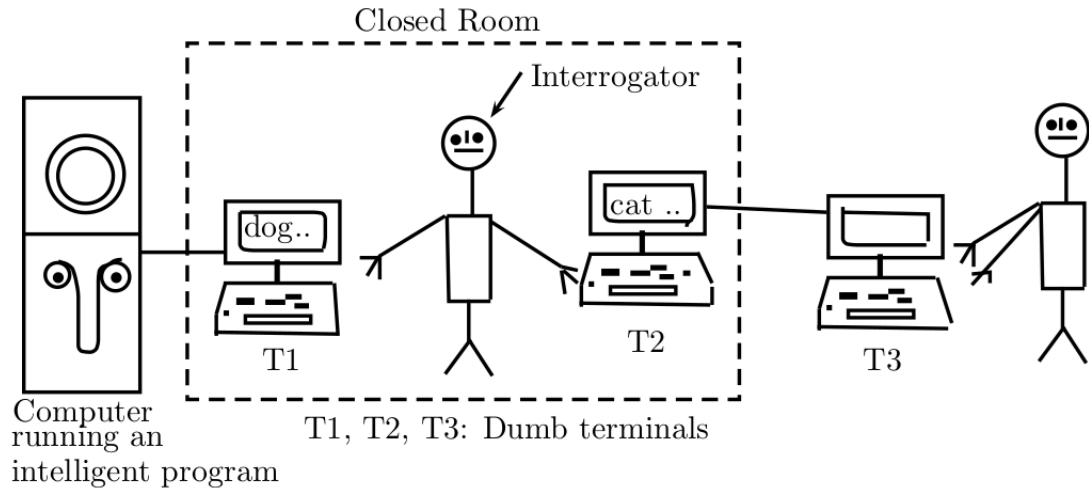
- Input, output của app/tính năng đó là gì
- Có những app/tính năng nào tương tự, tại sao bạn thích nhất app/tính năng này
- Nếu tự mình phát triển 1 app tương tự, bạn sẽ cải thiện điểm gì



- **Định nghĩa:** Một bài kiểm tra thực nghiệm cho trí thông minh của máy móc → đo lường hiệu suất của một cỗ máy thông minh so với con người, về hành vi thông minh của nó.

Quy trình kiểm tra bao gồm:

- Một người thẩm vấn (trọng tài).
- Một cỗ máy cần được đánh giá.
- Một người để so sánh.
- Các thiết bị kết nối (phòng, bàn phím, màn hình, loa...).





Thảo luận 3: OpenAI GPT so với Google Gemini, cái nào thông minh hơn?

- Dựa trên các bài báo nghiên cứu học thuật.
- Dựa trên quan điểm chuyên gia (blog, diễn đàn, cộng đồng...).
- Trải nghiệm của riêng bạn.



Ví dụ benchmark

	Gemini Ultra	Gemini Pro	GPT-4
MMLU Multiple-choice questions in 57 subjects (professional & academic) (Hendrycks et al., 2021a)	90.04% CoT@32*	79.13% CoT@8*	87.29% CoT@32 (via API**)
	83.7% 5-shot	71.8% 5-shot	86.4% 5-shot (reported)

1.2. Các khái niệm cơ bản về AI



- **John McCarthy** (1955): AI – Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo là bộ môn khoa học và kỹ thuật chế tạo *máy thông minh*.
- **Encyclopedia Britannica**: “AI is the ability of digital computers or computer controlled robots to *solve problems that are normally associated with the higher intellectual* processing capabilities of humans”
- **Nagy (2018)**: “Artificial Intelligence (AI) is a science that's used to *construct intelligence using hardware and software solutions.*”





- **Google - AI Essentials:** là chương trình máy tính có thể tự động hóa được những công việc *mang tính nhận thức (cognitive task)* thường được gắn với trí thông minh của con người như *suy nghĩ, hiểu, học và ghi nhớ (thinking, understanding, learning, and remembering)*
- **K. R. Chowdhary (2020):** AI – Trí tuệ nhân tạo (Trí thông minh nhân tạo) là một nhánh trong lĩnh vực Khoa học máy tính, chủ yếu liên quan đến việc *tự động hóa các hành vi thông minh.*

(K. R. Chowdhary - Fundamentals of Artificial Intelligence-Springer-Nature New York Inc (2020)



Intelligence = Perceive + Analyze + React

Perceive: receive the input from environment

Analyze: think, predict, compute, ... to find the solution

React: make decisions, make actions to the environment

K. R. Chwodhary (2020): Artificial Intelligence (AI) is a **branch of Computer Science**, which is mainly concerned with **automation of Intelligent behavior**



- **Strong AI / Artificial General Intelligence (AGI)** là giả thuyết về AI có khả năng hiểu hoặc học bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể thực hiện được
- **Weak AI / Artificial Narrow Intelligence (ANI)** là quan điểm về việc máy móc chỉ có thể mô phỏng được một số hành vi của trí tuệ con người

☐ Cho ví dụ về Strong AI/ Weak AI

☐ Liệu có Super AI (**ASI**): vượt trội con người về mọi mặt



AI dự báo (Predictive AI)

- *Mục tiêu:* dự đoán các kết quả dựa trên dữ liệu hiện có, sử dụng dữ liệu lịch sử để xác định xu hướng, mẫu và đưa ra các dự đoán về tương lai.
- *Cách hoạt động:* thường dựa trên các mô hình học máy (machine learning) hoặc học sâu (deep learning),
- *Ví dụ:*
 - Dự đoán giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu thị trường.
 - Dự đoán sự cố máy móc dựa trên lịch sử hoạt động.
 - Dự đoán nhu cầu của khách hàng trong các hệ thống thương mại điện tử.



AI phân loại (Discriminative AI)

- Discriminative AI tập trung vào việc phân biệt giữa các lớp hoặc đưa ra dự đoán chính xác dựa trên các đặc trưng (features) đã được huấn luyện. Nó học từ dữ liệu gắn nhãn để tối ưu hóa việc phân loại hoặc dự đoán.
- *Cách hoạt động*: thường dựa trên các mô hình học máy phân lớp hoặc học sâu (deep learning),
- *Ví dụ*:
 - Phân loại email thành "spam" và "không spam."
 - Phát hiện gian lận tài chính.

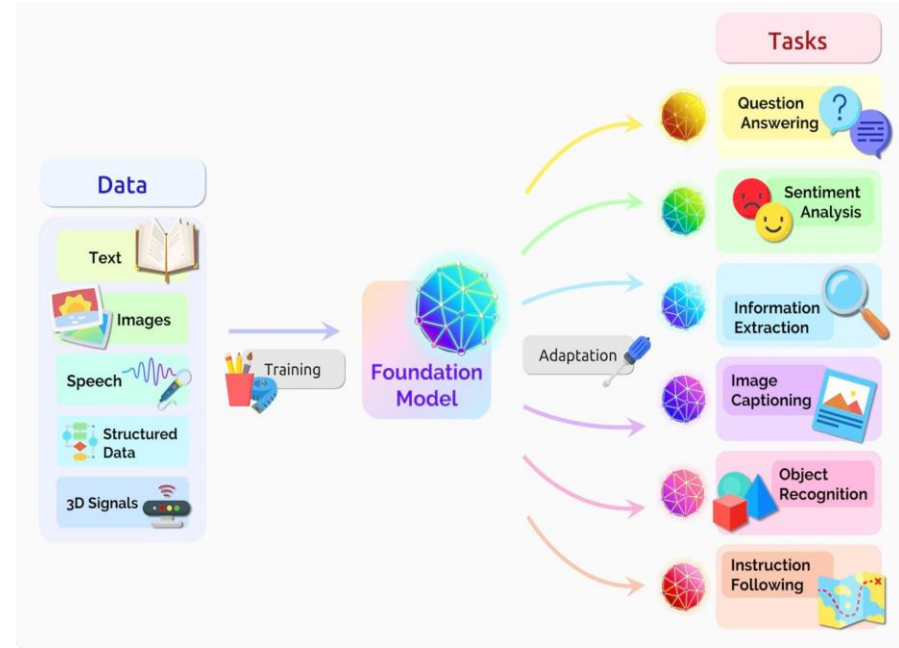


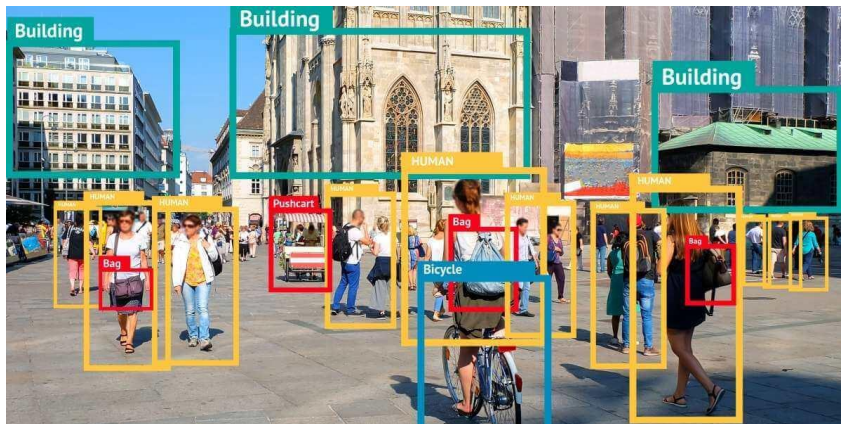
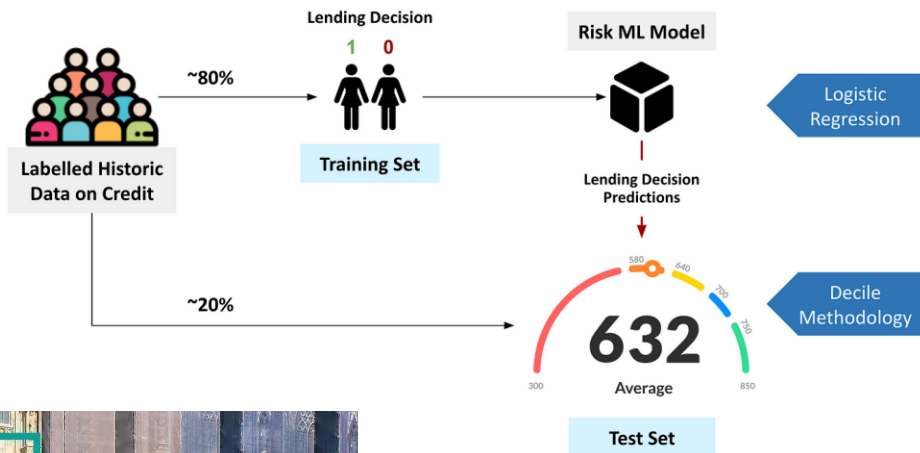
AI tạo sinh (Generative AI)

- *Mục tiêu:* tạo ra nội dung mới dựa trên các mẫu đã học, những nội dung có thể chưa từng tồn tại trong dữ liệu huấn luyện.
- *Cách hoạt động:* sử dụng các mô hình như Generative Adversarial Networks (GANs), biến đổi tự mã hóa (Variational Autoencoders - VAEs), hoặc mô hình ngôn ngữ lớn (như GPT) để tạo ra nội dung như văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video mới
- *Ví dụ:*
 - Tạo văn bản (như ChatGPT tạo ra nội dung văn bản từ dữ liệu học)
 - Tạo hình ảnh (như Midjourney tạo ảnh từ mô tả văn bản)
 - Tạo âm nhạc hoặc video từ các mô hình AI (VD: Kling, Sora)



- Một chương trình máy tính được **"huấn luyện"** trên một **bộ dữ liệu** nhằm nhận dạng các mẫu và thực hiện một nhiệm vụ cụ thể
- **Cho ví dụ về các mô hình AI:**







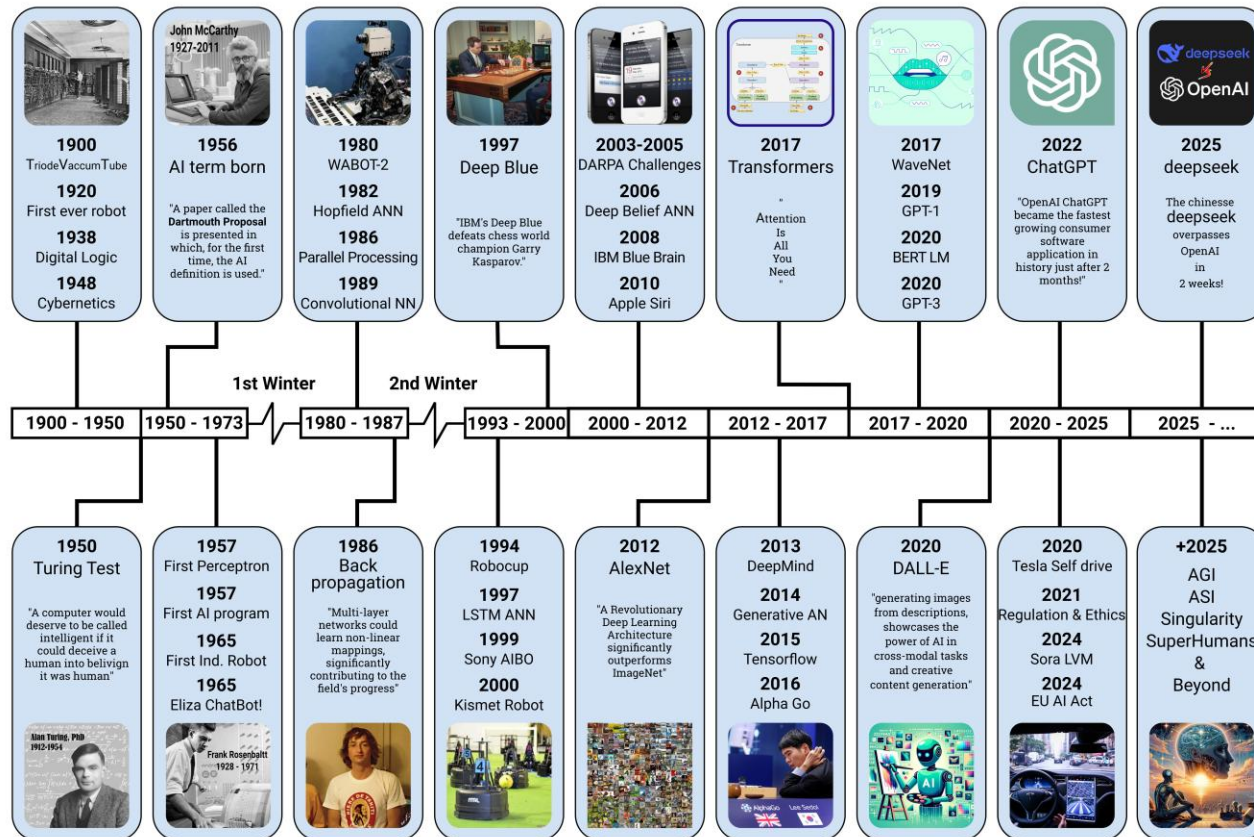
- ❑ Là những phần mềm xây dựng trên **nền tảng các mô hình AI**, có thể tự động hóa hoặc hỗ trợ người dùng trong một số công việc
- ❑ Theo hình thức sử dụng:
 - ❑ Công cụ AI độc lập. VD: *ChatGPT, Gemini, Kling, Sora*
 - ❑ **Các tính năng AI tích hợp trong một sản phẩm (AI-powered). VD: *Youtube Auto-captioning, Google Docs Spellchecker, Human-motion trong camera an ninh***

Làm sao để “huấn luyện” mô hình AI

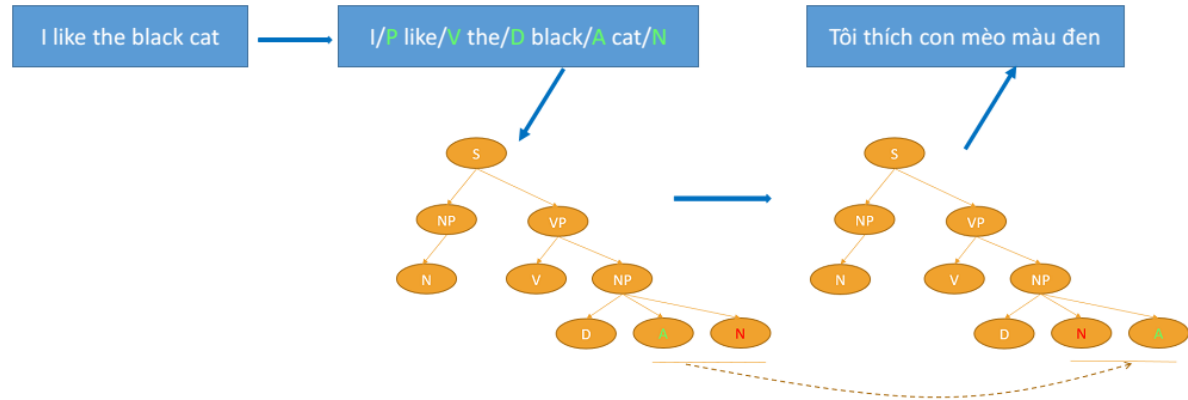
Xây dựng công cụ AI (sản phẩm/ứng dụng AI) như thế nào

Sử dụng công cụ AI sao cho đúng

Lịch sử phát triển của AI



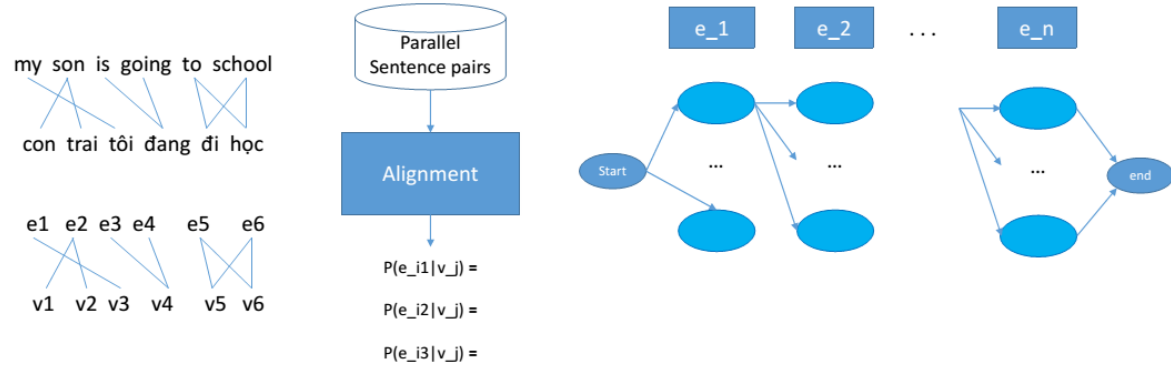
An example from machine translation evolution



From 1950s-1980s:

Rule-based approaches + Expert systems

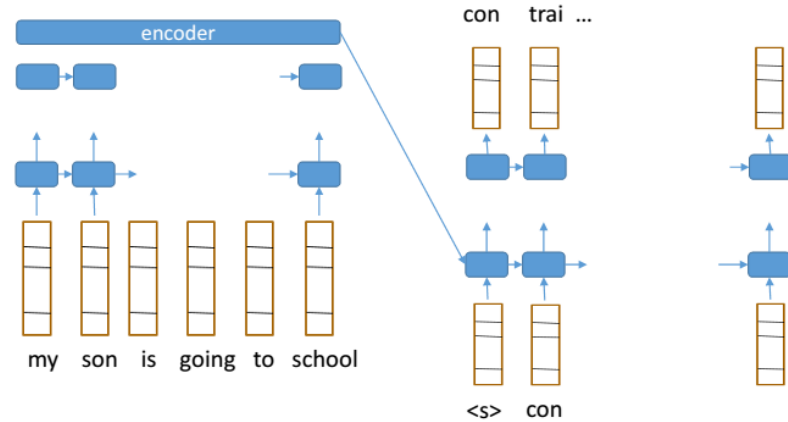
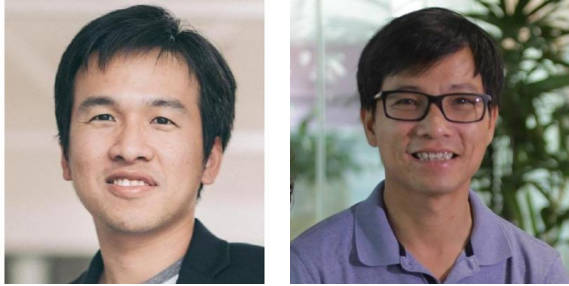
Word-by-word translation based on a large dictionary



From 1980s-2000s:

Statistical machine translation (SMT)

*Parallel sentence pairs corpus, Hidden Markov Model,
Alignment, Statistical model, Language model*



From 2000s-now:

Neural machine translation (NMT)

*Recurrent neural networks, Attention mechanism,
Transformers, Word2Vec*



- **Nguyên nhân:**

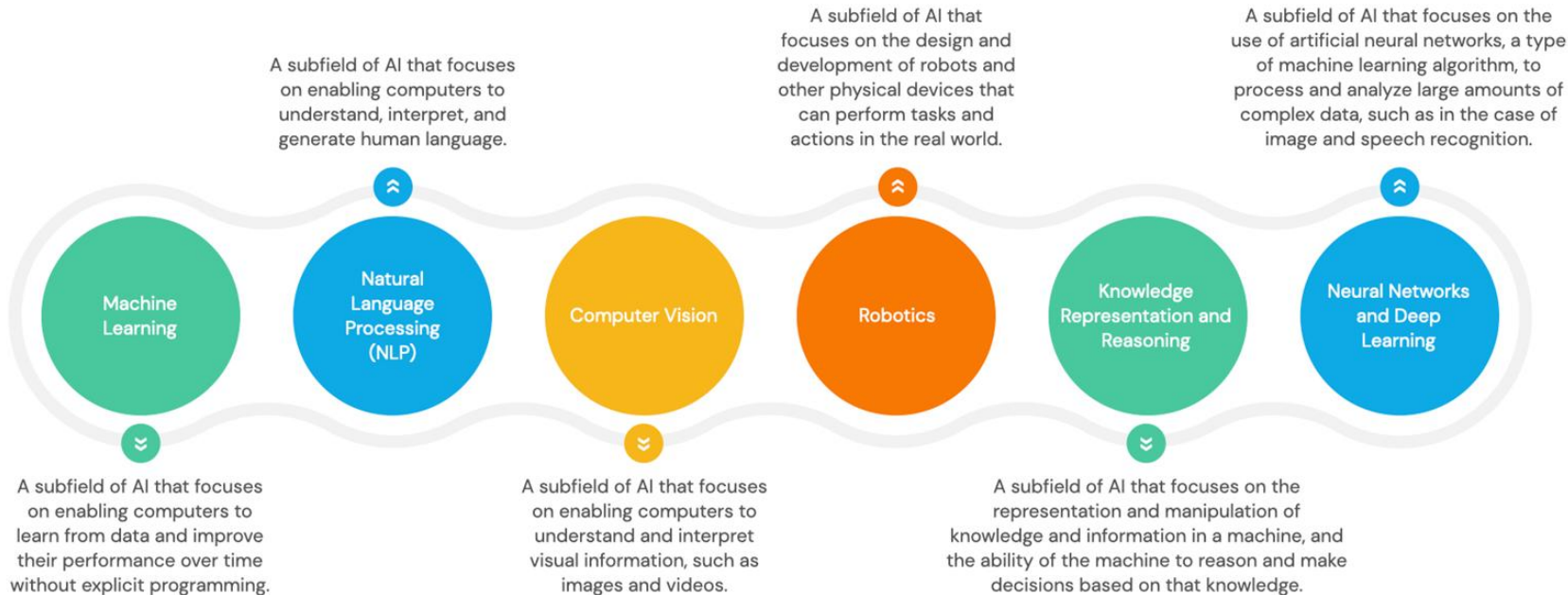
- Dữ liệu lớn (Big Data), sức mạnh tính toán (GPU, TPU, điện toán đám mây), các thuật toán cải tiến (Deep Learning và các kiến trúc như CNN, RNN, và Transformer).

- **Những Thành Tựu Nổi Bật:**

- 2012: AlexNet chiến thắng cuộc thi ImageNet trong phân loại hình ảnh
- 2016: AlphaGo đánh bại kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới.
- 2017: Transformer (Google) ra đời, dẫn đến các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như GPT.
- 2022: ChatGPT đạt mốc 1 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày ra mắt.
- Hiện nay: rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau

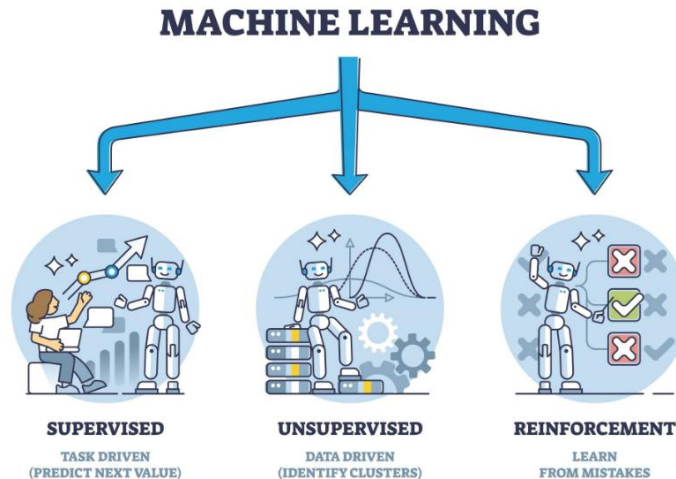


1.3. Subfields and related fields in AI



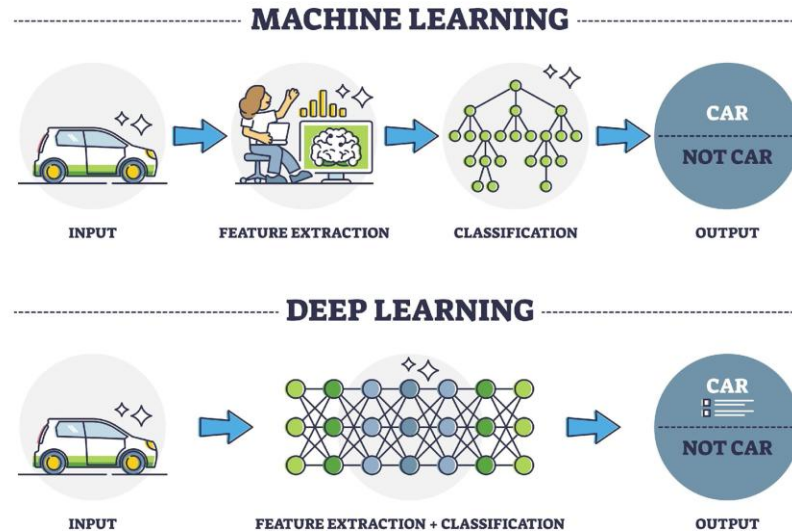


- Là kỹ thuật AI cho phép máy tính học từ dữ liệu để đưa ra dự đoán hoặc quyết định mà không cần lập trình rõ ràng





- Là một nhánh của học máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) để học từ dữ liệu phức tạp





- Kỹ thuật AI tập trung vào phân tích, hiểu và tạo ngôn ngữ tự nhiên của con người





- Chuyển đổi giọng nói thành văn bản
- Ứng dụng thực tế: Trợ lý ảo (Siri, Google Assistant).





- Kỹ thuật cho phép máy tính "nhìn" và phân tích hình ảnh hoặc video
 - Phát hiện vật thể (Object Detection, Phân loại hình ảnh (Image Classification), Xử lý video





- Kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế và lập trình robot để tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp.





- Cách thức AI lưu trữ và xử lý thông tin về thế giới thực để suy luận và đưa ra quyết định
- **Công nghệ liên quan:**
 - Ontologies (mô hình hóa tri thức).
 - Semantic Web.



- Sử dụng cơ sở tri thức (knowledge base) và quy tắc suy luận để giải quyết các bài toán chuyên môn cao
- **Công nghệ liên quan:**
 - Knowledge Base (Cơ Sở Tri Thức)
 - Rule-based Reasoning.
 - Forward Chaining, Backward Chaining

1.4. Cơ hội việc làm trong ngành AI



- Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI engineer)
- Kỹ sư học máy (Machine learning engineer)
- Kỹ sư dữ liệu (Data engineer)
- Nhà khoa học dữ liệu (Data scientist)
- Nhà khoa học nghiên cứu AI (AI research scientist)
- Kỹ sư robot (Robotics engineer)
- Kỹ sư thị giác máy tính (Computer vision engineer)
- Kỹ sư NLP (NLP engineer)



- Bạn đang tìm kiếm loại công việc nào trong lĩnh vực AI?
- Những yêu cầu (kiến thức, kỹ năng...) bạn cần để có được công việc đó là gì?



- Tìm kiếm các cộng đồng AI và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để theo dõi.
- Cài đặt **Anaconda, VS Code, Jupyter Notebook**.
- Tải xuống các sách điện tử (ebooks) trên Classroom